



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Φυσικής

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου
βασιζόμενο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of
Arrival

Διπλωματική Εργασία
του
Ιωάννη Μανθόπουλου

Επιβλέπων: Κωνσταντάκος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής

22 Νοεμβρίου 2025

Περίληψη

Master's Thesis

Indoor Localization System Based on Bluetooth Angle of Arrival Technology

Abstract

Ευχαριστίες

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου βασισμένο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of Arrival

Ιωάννης Μανθόπουλος
imantho@physics.auth.gr

22 Νοεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	5
1.1	Τί είναι τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης	5
1.2	Χρησιμότητα του Εντοπισμού θέσης	5
1.2.1	Εποπεία Ασφαλείας	6
1.2.2	Ρομπωτικός Έλεγχος	6
1.2.3	Πολυκαταστήματα	6
2	Αρχές Λειτουργίας των Συστημάτων Εντοπισμού	8
2.1	GPS	8
2.1.1	Trilateration	8
2.1.2	Ψευδοαπόσταση	9

Λίστα Πινάκων

Λίστα Σχημάτων

1.1	Δορυφόροι GPS [1]	5
1.2	Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές[7]	6
2.1	Τομή δυο κύκλων	8
2.2	Τομή τριών κύκλων	9
2.3	GPS Trilateration[2]	10

Λίστα Αλγορίθμων

Κεφάλαιο 1

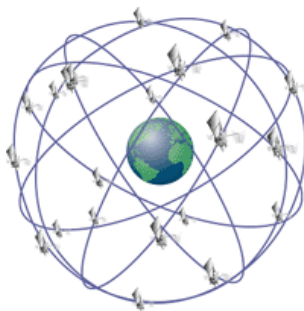
Εισαγωγή

1.1 Τί είναι τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης

Τα συστήματα εντοπισμού θέσης (localization systems) είναι συστήματα που έχουν τον γενικό στόχο να υπολογίσουν την θέση ενός αντικειμένου μέσα σε έναν δεδομένο χώρο.

Οι διάφορες περιπτώσεις χρήσης αυτών των συστημάτων διαφέρουν σε πολλές παραμέτρους, και για αυτόν τον λόγο τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται για να δουλεύουν εντός κάποιων περιορισμών. Για παράδειγμα το σφάλμα του γνωστού GPS μπορεί να φτάσει έως και τα δεκαπέντε μέτρα[3]. Μια τέτοια ακρίβεια μπορεί να είναι αποδεκτή σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετή για μια περίπτωση δωματίου που έχει μήκος ή πλάτος δεκαπέντε μέτρα.

Απτήν άλλη, ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικού χώρου μπορεί να προσφέρει α-



Σχήμα 1.1: Δορυφόροι GPS [1]

κρίβεια κάτω του ενός μέτρου αλλά η χρήση του περιορίζεται σε έναν σχετικά μικρό χώρο.

1.2 Χρησιμότητα του Εντοπισμού Θέσης

Η χρησιμότητα αποδοτικών και εύχρηστων συστημάτων εντοπισμού υψηλής ακρίβειας είναι σχεδόν προφανής. Η μοντέρνη καθημερινότητα μας βασίζεται στην χρήση του GPS κατά την οδήγηση, στις τεχνολογίες Internet of Things, στην ταχύτατη μεταφορά εμπορευμάτων και αγαθών, στις παροχές έκτακτης ανάγκης και πολλά άλλα.

Είναι λογικό πως για να λειτουργήσουν σωστά όλες αυτές οι υπηρεσίες χρειάζονται τεχνολογίες εντοπισμού οι οποίες είναι προσιτές, δηλαδή δεν έχουν ανάγκη βαρή ή ακριβό υλικό αλλά μπορούν να δουλέψουν με απλές συσκευές όπως το κινητό τηλέφωνο. Να είναι ακριβείς, δηλαδή να προσφέρουν αποδεκτά αποτελέσματα για την κάθε περίπτωση χρήσης και εν τέλη να είναι φθυνές, ώστε να μην μας επιβαρύνουν οικονομικά κατά την καθημερινή χρήση.

Παρακάτω αναφέρουμε μερικά παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης τέτοιων συστημάτων.

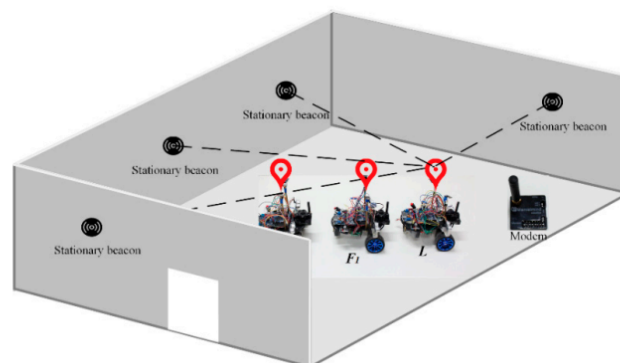
1.2.1 Εποπτεία Ασφαλείας

Η εποπτεία ασφαλείας είναι μια περίπτωση στην οποία ένας άνθρωπος που βρίσκεται απομονωμένος σε κάποιον χώρο έχει λόγο να νιώθει πως η ασφάλεια του βρίσκεται σε κίνδυνο[4]. Σε αυτήν την περίπτωση κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας μπορεί να ενημερώνεται ανα χρονικά διαστήματα για την τοποθεσία του εν λόγω ανθρώπου μέσω του κινητού τηλεφώνου του, χρησιμοποιώντας τεχνικές εύρεσης τοποθεσίας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως υπάρχει και μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η οποία αμέσως υπολογίζει την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου και την εμφανίζει στον υπεύθυνο ασφαλείας[4].

1.2.2 Ρομποτικός Έλεγχος

Στην περίπτωση ρομποτικού ελέγχου μπορούν να εφαρμοστούν πιο προηγμένες τεχνικές εντοπισμού εσωτερικού χώρου από ο,τι τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν, για παράδειγμα, σε ένα απλό κινητό, καθώς δεν υπάρχουν οι ίδιοι τεχνολογικοί και πρακτικοί περιορισμοί. Ο έλεγχος των ρομπότ γίνεται με αυτοματοποιημένους κανόνες που βασίζονται στην τοποθεσία τους[4], σε περιβάλλοντα όπως αποθήκες.



Σχήμα 1.2: Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές[7]

1.2.3 Πολυκαταστήματα

Στην περίπτωση των πολυκαταστημάτων, οι ιδιαίτερα μεγάλοι και πολύπλοκο διατεταγμένοι χώροι χρήζουν την χρήση συστημάτων εντοπισμού[5]. Το κινητό τηλέφωνο του πελάτη ή μια ειδική συσκευή που δίνεται κατά την είσοδο στο κατάστημα χρησιμοποιείται για την εντόπιση του πελάτη μέσα στον χώρο. Έπειτα ο χρήστης μπορεί να

καθοδηγηθεί σε διαφορετικούς διαδρόμους ή προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, καθώς και σε διάφορα άλλα μέρη όπως για παράδειγμα χώρους αναψυχής ή εστιατόρια μέσα στο πολυκατάστημα.

Κεφάλαιο 2

Αρχές Λειτουργίας των Συστημάτων Εντοπισμού

Στο παρακάτω κεφάλαιο παραθέτουμε μια εισαγωγική αλλά ικανοποιητική περιγραφή της λειτουργίας διάφορων συστημάτων εντοπισμού, ώστε να αντιπαραβάλλουμε τις διαφορές τους.

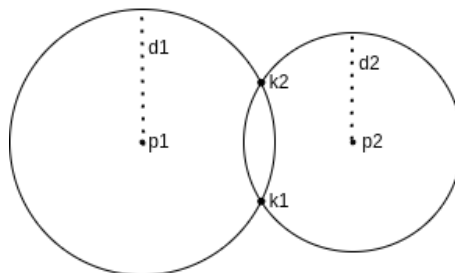
2.1 GPS

Το σύστημα GPS (Global Positioning System) βασίζεται στην ύπαρξη δορυφόρων σε τροχία γύρω από την γή, ενώ κάθε χρήστης του συστήματος μπορεί να επικοινωνήσει με αυτούς μέσω κάποιας συσκευής.

Η βασική πληροφορία που χρησιμοποιεί το GPS είναι η απόσταση μεταξύ ενός δορυφόρου και ενός χρήστη. Καθώς κάθε δορυφόρος και κάθε συσκευή χρήστη έχει ένα εσωτερικό ρολόι, μπορεί να υπολογιστεί η απόσταση μεταξύ των δύο μετρώντας την χρονική διαφορά από την αποστολή έως την παραλαβή του σήματος. [6] Η μαθηματική διαδικασία για τον υπολογισμό μιας θέσης μέσω μετρήσεων απόστασης ονομάζεται *Trilateration*.

2.1.1 Trilateration

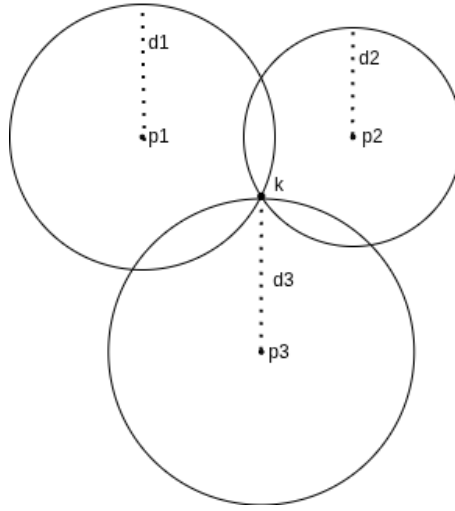
Έστω σημεία $p_1 = (x_1, y_1)$, $p_2 = (x_2, y_2)$ και οι αποστάσεις d_1 και d_2 των σημείων από ένα άγνωστο σημείο K . Αν θεωρήσουμε τα p_1 και p_2 κέντρα κύκλων με ακτίνα d_1 και d_2 αντίστοιχα βλέπουμε πως υπάρχουν δυο πιθανά σημεία για το σημείο K . Εισάγοντας



Σχήμα 2.1: Τομή δυο κύκλων

ένα τρίτο σημείο p_3 και την αντίστοιχη απόσταση του d_3 μπορούμε να ταυτοποιήσουμε

το K μονοσήμαντα. Έστω οι εξισώσεις των κύκλων



Σχήμα 2.2: Τομή τριών κύκλων

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2$$

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2$$

$$(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = r_3^2$$

αυτές μετατρέπονται στο παρακάτω γραμμικό σύστημα

$$(-2x_1 + 2x_2)x + (-2y_1 + 2y_2)y = r_1^2 - r_2^2 - x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 + y_2^2$$

$$(-2x_2 + 2x_3)x + (-2y_2 + 2y_3)y = r_2^2 - r_3^2 - x_2^2 + x_3^2 - y_2^2 + y_3^2$$

το οποίο έχει την μορφή

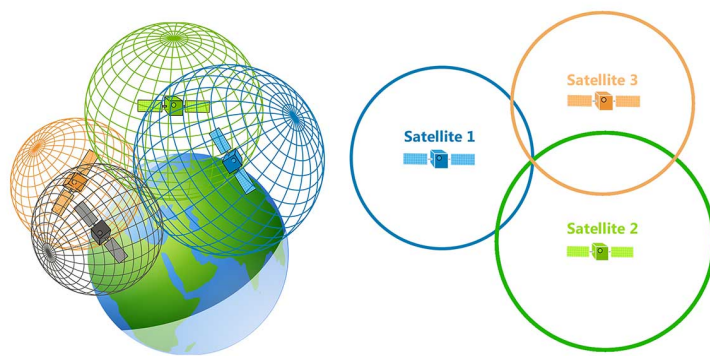
$$ax + by = c$$

$$dx + ey = f$$

και η λύση του είναι γνωστή, $x = \frac{ce-fb}{ea-bd}$ και $y = \frac{cd-af}{bd-ae}$

2.1.2 Ψευδοαπόσταση

Στην πραγματικότητα τα ρολόγια των δορυφόρων και των χρηστών δεν είναι εντελώς συγχρονισμένα, αυτό εισάγει ένα σφάλμα στο σύστημα τριών σημείων, για αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη απόσταση που υπολογίζεται ονομάζεται *Ψευδοαπόσταση*. Το GPS λύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα εισάγοντας έναν ακόμα δορυφόρο στην μαθηματική διαδικασία [6]. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί πως καθώς το GPS δουλεύει στον τρισδιάστατο χώρο, οι αποστάσεις που μετριοούνται δεν αντιστοιχούν σε επίπεδους κύκλους αλλά σε σφαίρες.



Σχήμα 2.3: GPS Trilateration[2]

Βιβλιογραφία

- [1] URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GPS-24_satellite.png.
- [2] URL: <https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/>.
- [3] Nelson Acosta and Juan Toloza. “Techniques to improve the GPS precision”. In: *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* (2012).
- [4] Ray Bernard. “Indoor Positioning Systems”. In: *Security Industry Association* (2017).
- [5] *Indoor Positioning and Indoor Navigation Use Cases*. URL: <https://www.spinclabs.tech/indoor-positioning-and-indoor-navigation-use-cases/>.
- [6] Angeliki I. Tsipoura. “Global and Regional Navigation Satellite Systems: Security and Defense Applications and Intentional Threats against them”. MA thesis. National and Kapodistrian University of Athens.
- [7] Hong'an Yang et al. “A Multi-Robot Formation Platform based on an Indoor Global Positioning System”. In: (2019).